

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se
Topología

yo

Orientadores:

r h
juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

Planaridad local

Platera de cosas para probar:

Teo 3.6.1: Taming theorem

Cor 3.6.1: Condiciones para que un encaje localmente plano entre PLs sea $\epsilon(x)$ -tame manteniendo fijo un poliedro.

Teo 3.3.3: Dada $\Sigma \subset \mathbb{S}^n$ una $(n-1)$ -esfera con $n \geq 4$ tal que $\Sigma - \{p\}$ es localmente plana en $\mathbb{S}^n$ y Σ tiene entornos de collar locales en p para uno de los dominios complementarios de $\mathbb{S}^n - \Sigma$. Entonces, Σ es plana.

Teo 3.3.2: Dada $\Sigma \subset \mathbb{S}^n$ una $(n-1)$ -esfera con $n \geq 4$, $p \in \Sigma$ tal que $\Sigma - \{p\}$ tiene entornos de collar locales en uno de los dominios complementarios, entonces la clausura de ese dominio es una n -bola.

Lema 3.3.1: tecnico

Teo 3.2.1: Dado un arco $\alpha \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 4$ que es localmente poliedral salvo en un conjunto numerable $X \subset \alpha$, entonces, α es plano en $\mathbb{R}^n$.

Teo 1.8.3: Dada $\Sigma \subset \mathbb{S}^n$ una $(n-1)$ -esfera, y sea D uno de los dominios complementarios. Si $\overline{D}$ es una variedad, entonces es una n -bola. Dem: Ejercicio.

Ej 1.8.4: Una función $f: \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{S}^n$ es plana si y solo si la clausura de sus dominios complementarios son n -bolas.

Teo 1.7.3: Una subvariedad tiene entornos de collar locales, entonces tiene entorno de collar global.

Ej 1.7.3: El borde de una variedad siempre tiene entorno de collar local.

Teo 1.7.4: El borde de una variedad con borde tiene entorno de collar.

Teo 1.7.5: M conexa, sin borde, localmente plana, two-sided, $(n-1)$ -submanifold de una n -variedad N . Entonces, M tiene entorno de bicollar en N .

Teo 1.7.6: Pinched bicollar thm:

- Dado un cerrado $X \subset M \subset N$, si $M - X$ tiene entornos de collar locales en N , entonces M tiene un collar pinchado en X .
- Dado un cerrado $X \subset M$, existe un collar de ∂M en M pinchado en X .

- Dada $M \subset N$ subvariedad de codimensión 1, $X \subset M$ cerrado, si $M - X$ es una subvariedad two sided, conexa, localmente plana del interior de N , entonces existe un bicollar de M en N pinchado en X .

Dem: Ejercicio (1.7.10)

davenma y venema

DEFINICIÓN 1.1. Dados dos cerrados A, B de un espacio X , consideramos en $A \times [0, 1]$ la relación de equivalencia cuyas clases no triviales están dadas por

$$(x, t) \sim (x, t') \iff x \in A \cap B$$

Llamamos **collar de A pinchado en B** a un encaje $h: A \times [0, 1]/\sim \rightarrow X$ tal que

- $h(x, 0) = x$ para todo $x \in A$
- $h(A \times [0, 1]/\sim)$ es un entorno de $A - B$

buscar una mejor traducción, en realidad es pinched collar

LEMA 1.2. Sean A, B cerrados de X tal que A tiene entornos de collar locales en X para todo punto de $A - B$. Entonces, existe un collar de A pinchado en B .

LEMA 1.3. Sea $h: \Delta^n \rightarrow \mathbb{S}^n$, con $n \geq 4$, un encaje de un n -símplice en $\mathbb{S}^n$ tal que es lineal a trozos en todo Δ^n salvo un vértice. Entonces, $\mathbb{S}^n - (\Delta^n)$ es una n -bola.

DEMOSTRACIÓN. Sea $h: \Delta^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ un encaje que es lineal a trozos en $\Delta^n - \{v\}$ para v un vértice de Δ^n .

Tomamos A un n -símplice tal que $\Delta^n \subset A$ y $\partial A \cap \Delta^n = \{v\}$ como en la imagen 1.

Sea B un n -símplice contenido en el interior de Δ^n . Dado un vértice $w \in B$, consideramos α el segmento lineal que va de v a w . Como los símplices son convexos, a menos de algunos ajustes podemos asegurarnos que $\alpha \cap B = \{w\}$, como en la imagen 2.

Como el encaje h es lineal a trozos en todo Δ^n salvo $\{v\}$, sabemos que $h|_{\Delta^n - \{v\}}$ se extiende a un encaje lineal a trozos $\hat{h}$ de $(\Delta^n - \{v\}) \times [0, 1]$, es decir, se extiende a un entorno collar de $\Delta^n - \{v\}$. Por el lema anterior entonces podemos decir que Δ^n tiene un entorno de collar pinchado en $\{v\}$. Convenientemente este entorno es como en la imagen 1, lo que nos dice que podemos ver $\hat{h}$ como un encaje topológico (no PL) de A en $\mathbb{S}^n$.

Por el lema anterior, el encaje h

□

kirby

Sea C un subconjunto no vacío de un Cantor ternario estándar en $[-1, 1]$. Supongamos que $\{-1, 1\} \in C$. Tomamos $D := \{d_1, d_2, \dots\}$ un subconjunto numerable y denso en

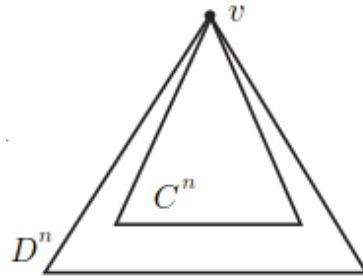


FIGURA 1. Dibujito

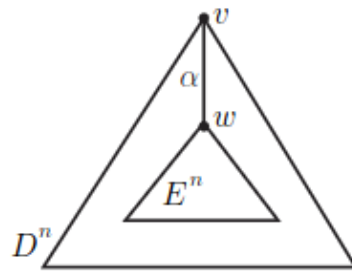
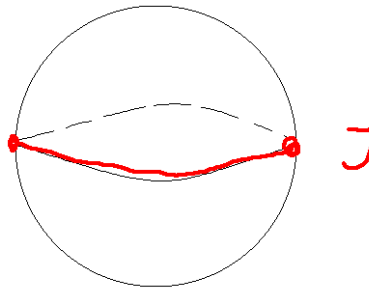


FIGURA 2. Dibujito

FIGURA 3. La curva J en $\mathbb{S}^2$

$[-1, 1] \cap C^c$ (por ejemplo, tomar los puntos medios de los intervalos que se van eliminando para definir C).

Consideramos la siguiente curva J en $\mathbb{S}^{n-1}$:

$$J := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^n : x_{n-1}^2 + x_n^2 = 1, x_{n-1} \geq 0, x_1 = x_2 = \dots = x_{n-2} = 0\}$$

Identificamos $[-1, 1]$ con la

Bibliografía